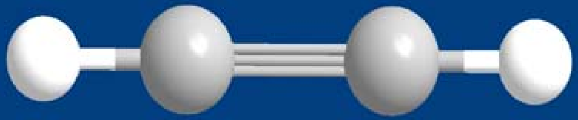
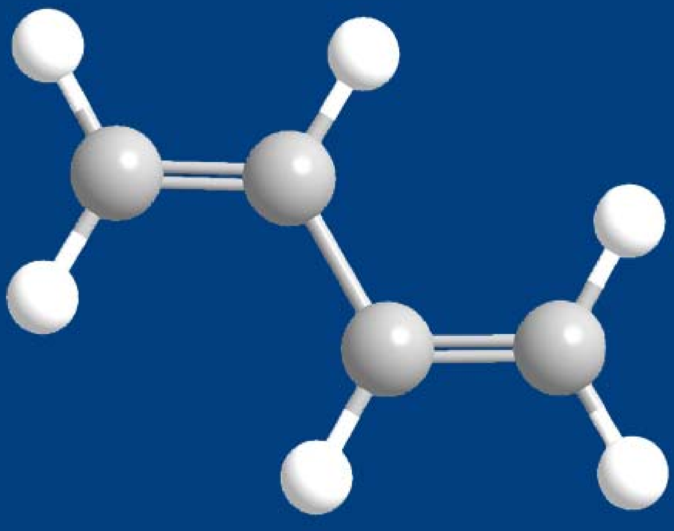


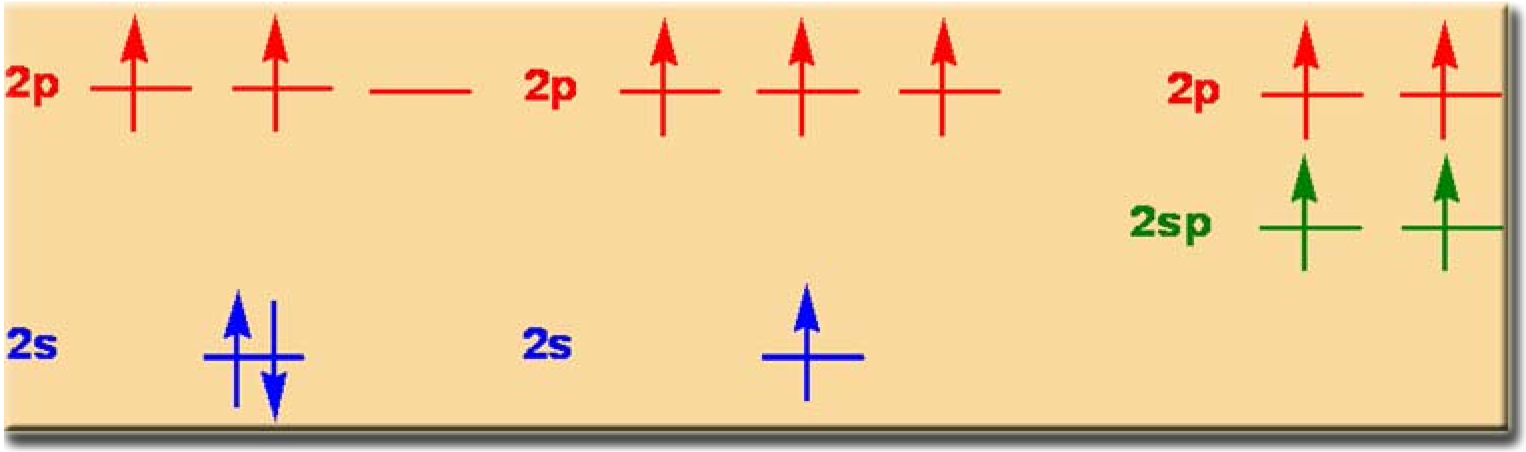
第四章 炔烃和共轭二烯

Alkynes and Conjugated Dienes

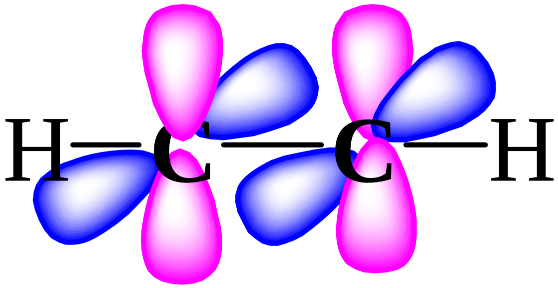


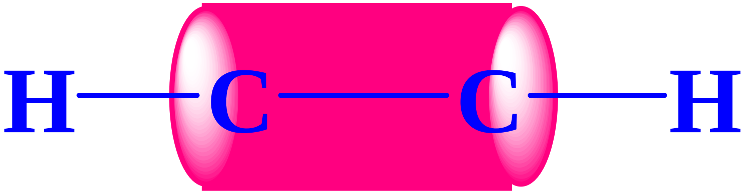
CONTENT

4.1 炔烃的结构

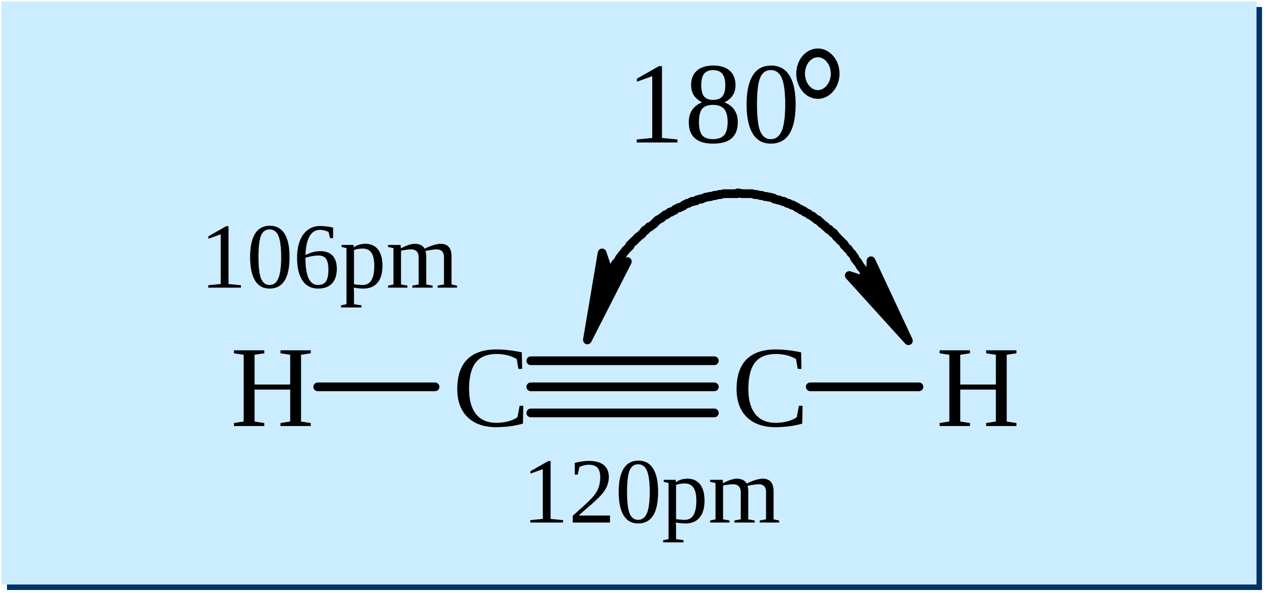


乙炔的π电子云





炔烃的结构特征



- sp杂化，键角180°，线形分子
- 2个π键，π电子云呈圆柱体
- 碳碳键长比烯键短

键长、键能比较

	C—C	C=C	C≡C
键长	154	134	120 pm
键能	347.3	610.9	836.8 kJ / mol

碳原子的电负性随杂化时S成分的增加而增大

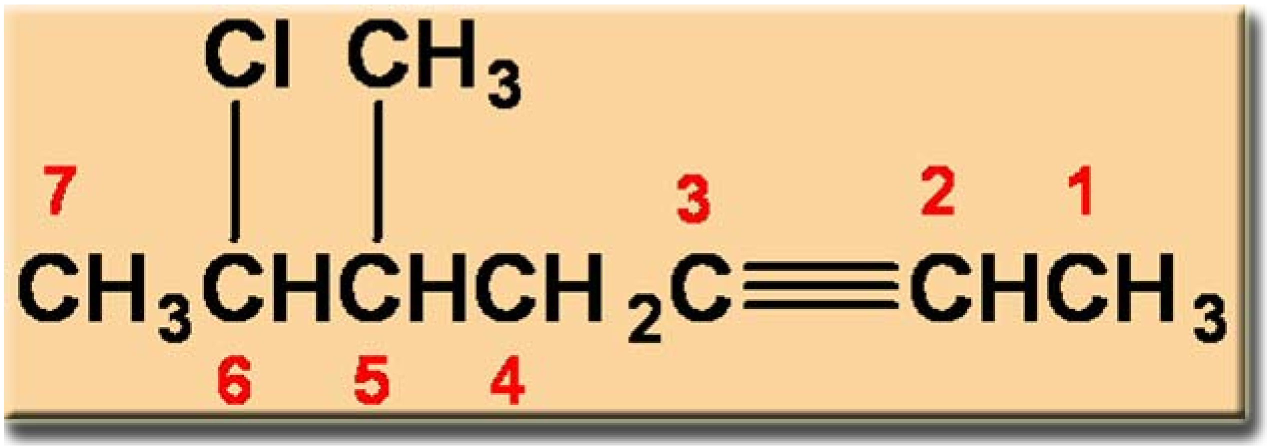
$$sp^3 < sp^2 < sp$$

C≡C—H 有一定酸性 $pK_a \sim 25$

4.2 炔烃的命名

- 与烯烃的命名原则相同，改“烯”为“炔”
- 分子中同时存在烯键和炔键时，母体名为“烯炔”
- 编号按最低序列规则
- 若编号有选择时以双键位次最小

Example



5-甲基-6-氯-2-庚炔

$CH_3(CH_2)_{15}C\equiv CH$

1−十八碳炔

Example

7 6 5 4 3 2 1

$$HC\equiv CCH_2CH_2CH_2CH=CH_2$$

1-庚烯-6-炔

$$\begin{array}{l}CH_3\\ |\\ HC\equiv CCH_2CHCH_2CH_2CH=CHCH_3\end{array}$$

4-甲基-7-壬烯-1-炔

炔基

$HC\equiv C-$	$CH_3C\equiv C-$	$HC\equiv CCH_2-$
乙炔基	1-丙炔基	2-丙炔基

4.3 炔烃的物理性质

mp, bp, d 一般比同碳原子数的烷烃和烯烃高

分子短小细长 → 分子间距小

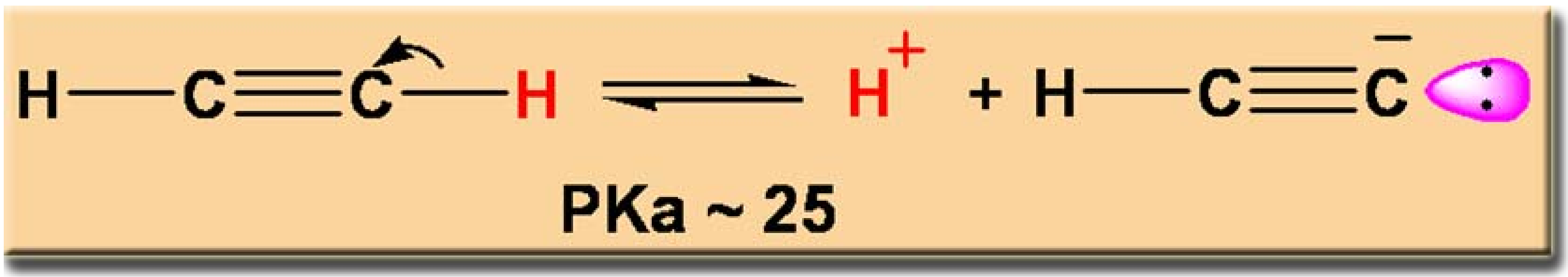
→ **范德华作用力强**

不对称炔烃具有偶极矩，且比相应的烯烃大

4.4 炔烃的化学性质

1. 炔烃的酸性
2. 炔烃的亲电加成
3. 炔烃的硼氢化—氧化反应
4. 炔烃的自由基加成
5. 炔烃的加氢和还原
6. 炔烃的亲核加成
7. 炔烃的氧化
8. 乙炔的聚合反应

1. 炔烃的酸性



	CH_3CH_3	$CH_2{=}CH_2$	NH_3	$CH{\equiv}CH$	EtOH	H_2O
pK_a	50	40	35	25	16	15.7

末端炔烃酸性比水、醇弱，但比氨强

$$\underset{sp}{HC{\equiv}CH} > \underset{sp^2}{CH_2{=}CH_2} > \underset{sp^3}{CH_3CH_3}$$

金属炔化物的生成

$$CH{\equiv}CH + NaNH_2 \xrightarrow[-33℃]{NH_3(l)} CH{\equiv}CNa \xrightarrow{NaNH_2} NaC{\equiv}CNa$$

$$HC{\equiv}CNa + RX \xrightarrow{SN2} HC{\equiv}CR + NaX$$

合成

$$CH{\equiv}CNa \xrightarrow{CH_3CH_2CH_2Br} CH{\equiv}CCH_2CH_2CH_3$$

$$\xrightarrow[(2)\ CH_3I]{(1)\ NaNH_2} CH_3C{\equiv}CCH_2CH_2CH_3$$

末端炔烃

鉴别

$$CH\equiv CH \xrightarrow{Ag(NH_3)_2NO_3} AgC\equiv CAg\downarrow \text{白}$$

$$CH\equiv CH \xrightarrow{Cu(NH_3)_2Cl} CuC\equiv CCu\downarrow \text{红}$$

$$RC\equiv CH \ + \xrightarrow{Ag(NH_3)_2NO_3} RC\equiv CAg\downarrow \ \text{白}$$

过渡金属炔化物

$$RC\equiv CH \xrightarrow{Cu(NH_3)_2Cl} RC\equiv CCu\downarrow \ \text{红}$$

末端炔烃与醛酮的加成

$$CH\equiv CH + KOH \rightleftharpoons CH\equiv C^{-} \xrightarrow{CH_2=O}$$

$$CH\equiv C-CH_2O^{-} \xrightarrow{H_2O} CH\equiv C-CH_2OH$$

$$CH\equiv CH + CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow{KOH}$$

$$CH_3-\underset{\underset{\displaystyle CH_3}{|}}{\overset{\overset{\displaystyle OH}{|}}{C}}-C\equiv CH$$

2. 炔烃的亲电加成

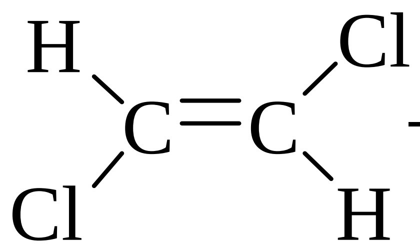
加卤素

$$CH_2{=}CHCH_2C{\equiv}CH + Br_2(1\ mol) \longrightarrow$$

$$BrCH_2{-}\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}HCH_2C{\equiv}CH$$

烯键比炔键容易加成

$$CH{\equiv}CH \xrightarrow[\text{FeCl}_3 \text{ 或 } SnCl_2]{Cl_2}$$

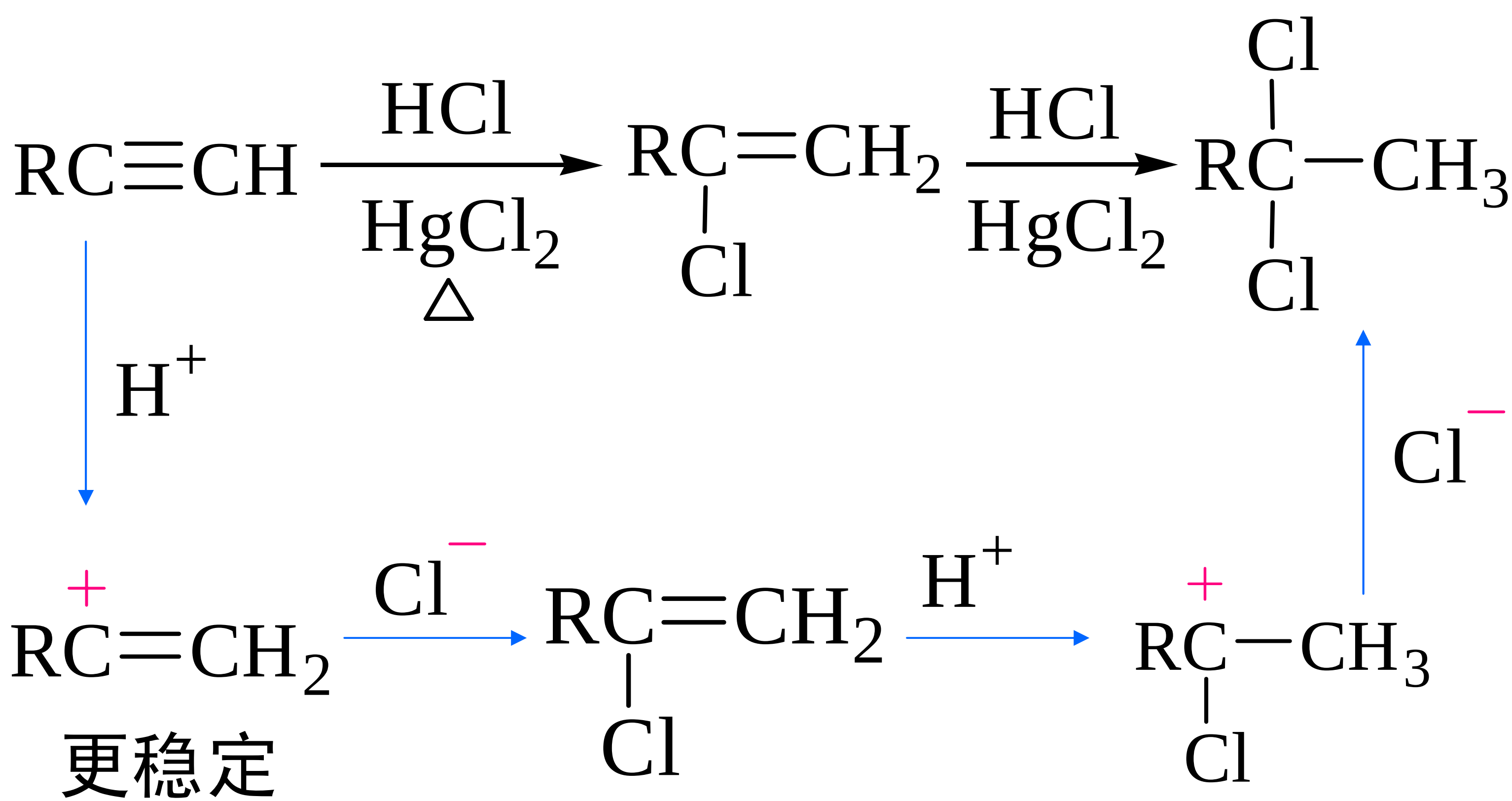


$$\xrightarrow[\triangle]{Cl_2}$$

$$Cl_2CH{-}CHCl_2$$

反式加成

加卤化氢



$RCH{=}\overset{+}{C}H$

符合马氏规则

Example

$$CH_2{=}CHCH_2C\equiv CH \xrightarrow{HI(1mol)}$$

$$CH_3\overset{\overset{\displaystyle I}{|}}{C}HCH_2C\equiv CH$$

加　水

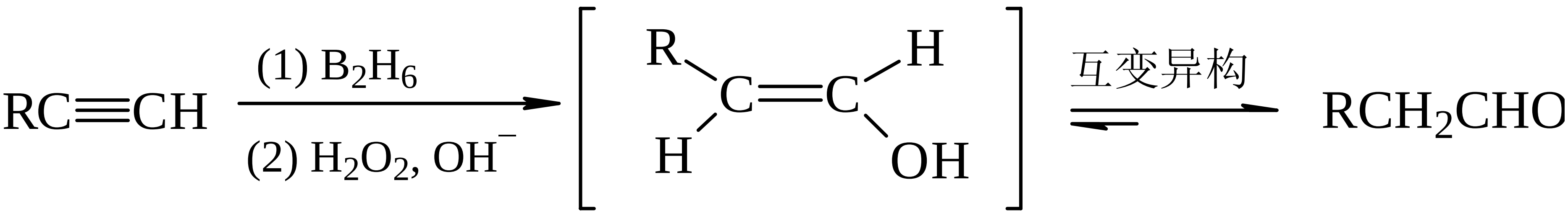
$$CH\equiv CH \; + \; H_2O \xrightarrow[H_2SO_4]{HgSO_4} \left[\begin{array}{c} CH=CH_2 \\ | \\ OH \end{array}\right]$$

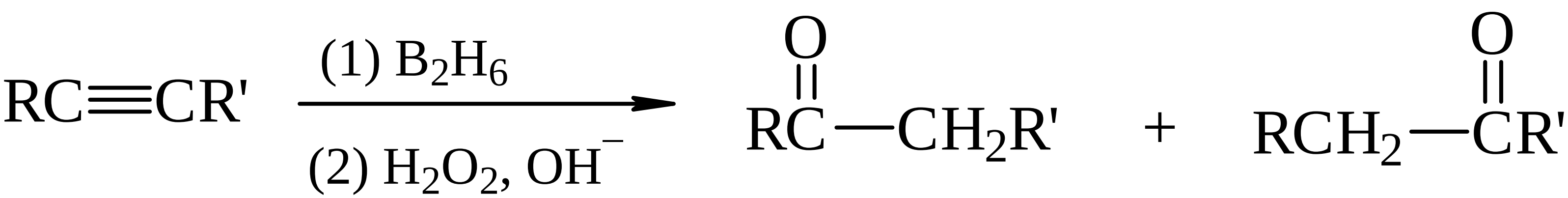
$$\rightleftharpoons CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-H$$

$$RC\equiv CH \; + \; H_2O \xrightarrow[H_2SO_4]{HgSO_4} \left[\begin{array}{c} RC=CH_2 \\ | \\ OH \end{array}\right]$$

$$\rightleftharpoons R-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$$

3.炔烃的硼氢化—氧化反应





末端炔烃经硼氢化—氧化反应生成醛

其它炔烃则生成酮

4. 炔烃的自由基加成

$$CH_3(CH_2)_3C\equiv CH \xrightarrow[\text{过氧化物}]{HBr} CH_3(CH_2)_3CH{=}CHBr$$

反马氏加成

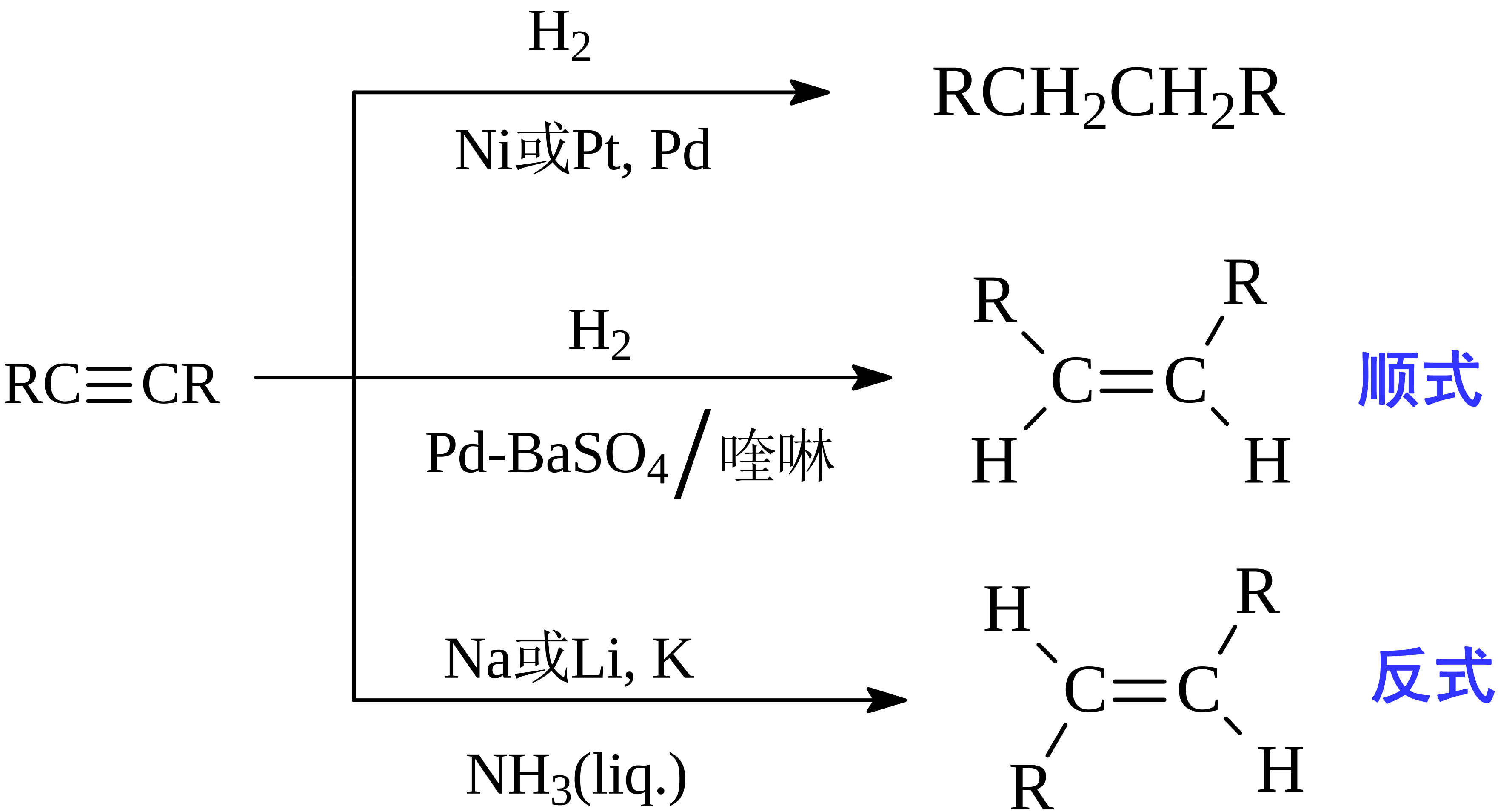
$$n\text{-}C_4H_9C\equiv CH \xrightarrow{HBr} n\text{-}C_4H_9CBr{=}CH_2 \xrightarrow{HBr} n\text{-}C_4H_9CBr_2CH_3$$

马氏加成

$$n\text{-}C_4H_9C\equiv CH \xrightarrow[ROOR]{HBr} n\text{-}C_4H_9CH{=}CHBr \xrightarrow[ROOR]{HBr} n\text{-}C_4H_9CHBrCH_2Br$$

反马氏加成

5. 炔烃的加氢和还原



Lindlar 催化剂:

$Pd / BaSO_4$-喹啉或 $Pd / CaCO_3$,PbO

Example

$$CH_3C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow[Pt]{2H_2} CH_3CH_2CH_2CH_3$$

$$CH_3C{\equiv}CCH_3 + H_2 \xrightarrow{Pd\text{-}BaSO_4/\text{喹啉}}$$

$$CH_3CH_2CH_2C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow[NH_3(liq.)]{Na}$$

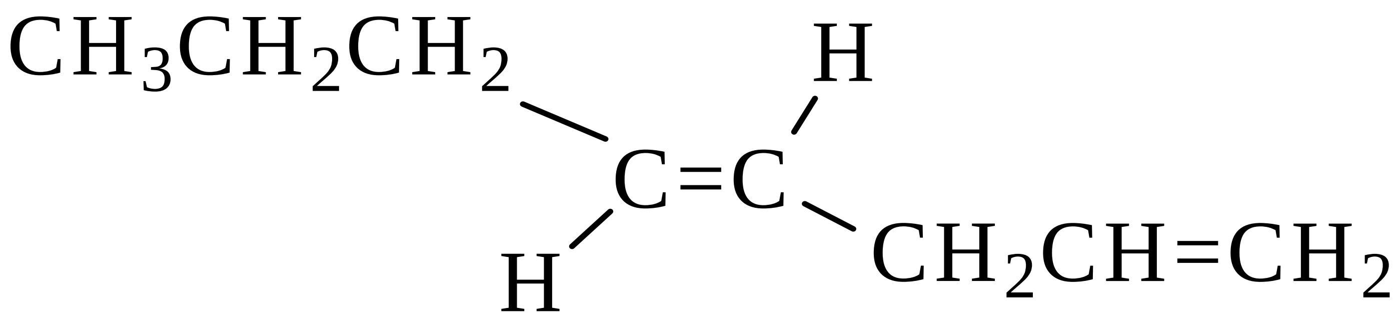
Lindlar 催化剂只对炔烃加氢有效

Test

请同学们完成如下题目：

以C2以下的有机化合物（包括C2）为起始原料合成下列化合物

（尝试逆合成分析）



$$HC\equiv CH \xrightarrow[NH_3(liq.)]{NaNH_2} HC\equiv CNa \xrightarrow{CH_3Br}$$

$$CH_3C\equiv CH \xrightarrow[NH_3(liq.)]{Na} CH_3CH=CH_2$$

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[h\nu]{Br_2} CH_2=CHCH_2Br$$

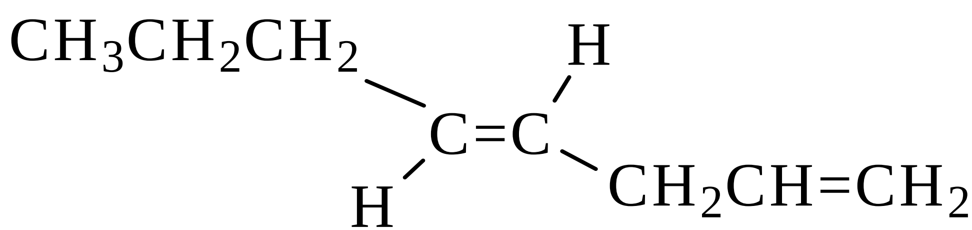
$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[\text{过氧化物}]{HBr} CH_3CH_2CH_2Br$$

$$HC\equiv CH \xrightarrow[NH_3(liq.)]{NaNH_2} HC\equiv CNa \xrightarrow{CH_3CH_2CH_2Br}$$

$$CH_3CH_2CH_2C\equiv CH \xrightarrow[NH_3(liq.)]{NaNH_2} CH_3CH_2CH_2C\equiv CNa$$

$$\xrightarrow{CH_2=CHCH_2Br} CH_3CH_2CH_2C\equiv CCH_2CH=CH_2$$

$$\xrightarrow[NH_3(liq.)]{Na}$$



6. 炔烃的亲核加成

$$CH\equiv CH + HCN \xrightarrow[80\sim90\ ℃]{NH_4Cl,\ Cu_2Cl_2} CH_2{=}CH{-}CN$$

$$CH_3CH_2CH_2C\equiv CH \xrightarrow[NH_4Cl,\ Cu_2Cl_2]{HCN} CH_3CH_2CH_2\underset{}{\overset{\overset{CN}{|}}{C}}{=}CH_2$$

$$CH\equiv CH + C_2H_5OH \xrightarrow[\substack{0.1\sim1.52\ MPa\\150\sim180℃}]{\text{碱}} CH_2{=}\underset{\underset{OC_2H_5}{|}}{CH}$$

7. 炔烃的氧化

$$RC\equiv CR' \xrightarrow[(2)H_2O/H^+]{(1)KMnO_4,\ OH^-} RCOOH + R'COOH$$

$$RC\equiv CR' \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ O_3} RCOOH + R'COOH$$

Example

$$C_4H_9C\equiv CH \xrightarrow[(2)H_2O/H^+]{(1)\ KMnO_4,\ OH^-} C_4H_9COOH + CO_2$$

$$CH_3CH_2C\equiv CCH_3 \xrightarrow[(2)H_2O/H^+]{(1)\ KMnO_4,\ OH^-}$$

$$CH_3CH_2COOH + CH_3COOH$$

Example

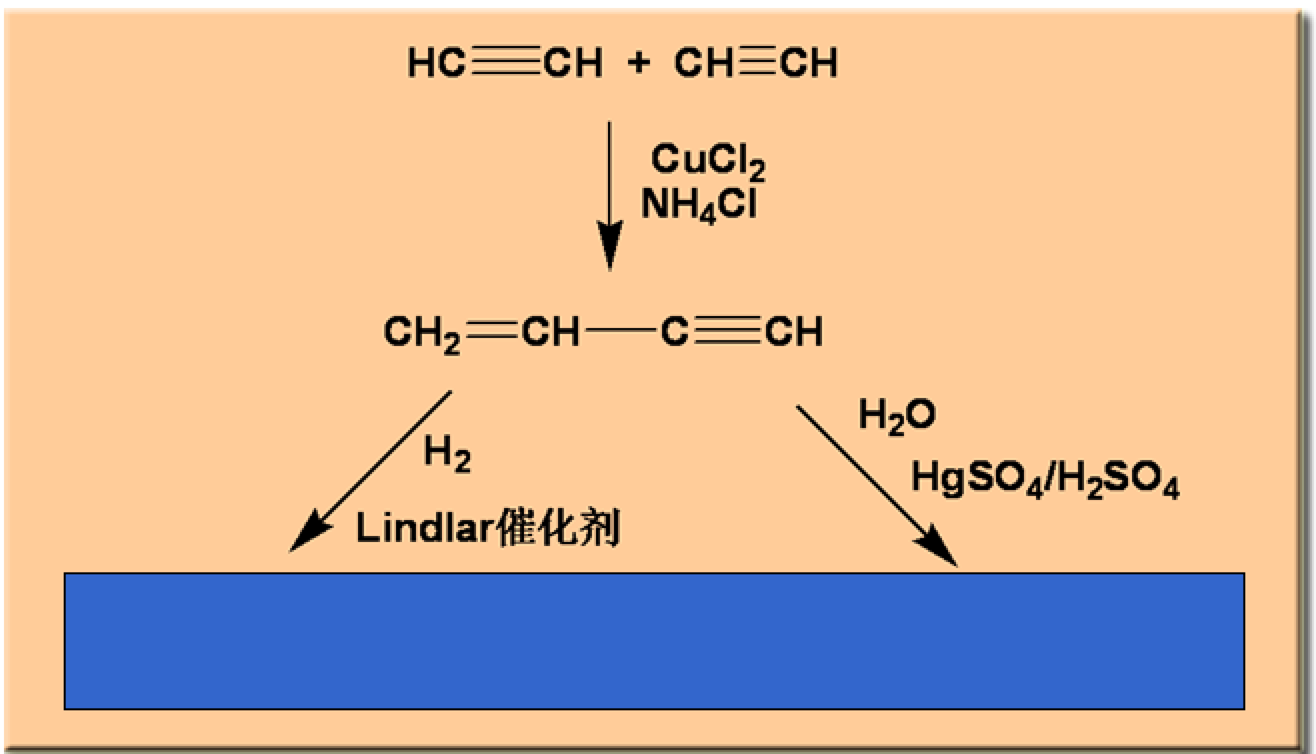
$$CH_3CH_2C\equiv CCH_3 \xrightarrow[\text{(2) } H_2O]{\text{(1) } O_3} CH_3CH_2COOH + CH_3COOH$$

$$CH_3CH_2CH=CHCH_3 \xrightarrow[\text{(2) } H_2O\text{, Zn}]{\text{(1) } O_3} CH_3CH_2CHO + CH_3CHO$$

8. 乙炔的聚合

$$2\,HC{\equiv}CH \xrightarrow[HCl]{CuCl,\ NH_4Cl} CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$$

乙烯基乙炔



4.5 炔烃的制备

- 炔化物的烃化

$$RC\equiv CH \xrightarrow{NaNH_2} RC\equiv CNa \xrightarrow{R'X} RC\equiv CR'$$

- 二卤代烷去卤化氢

$RCHXCH_2X$

邻二卤代烷

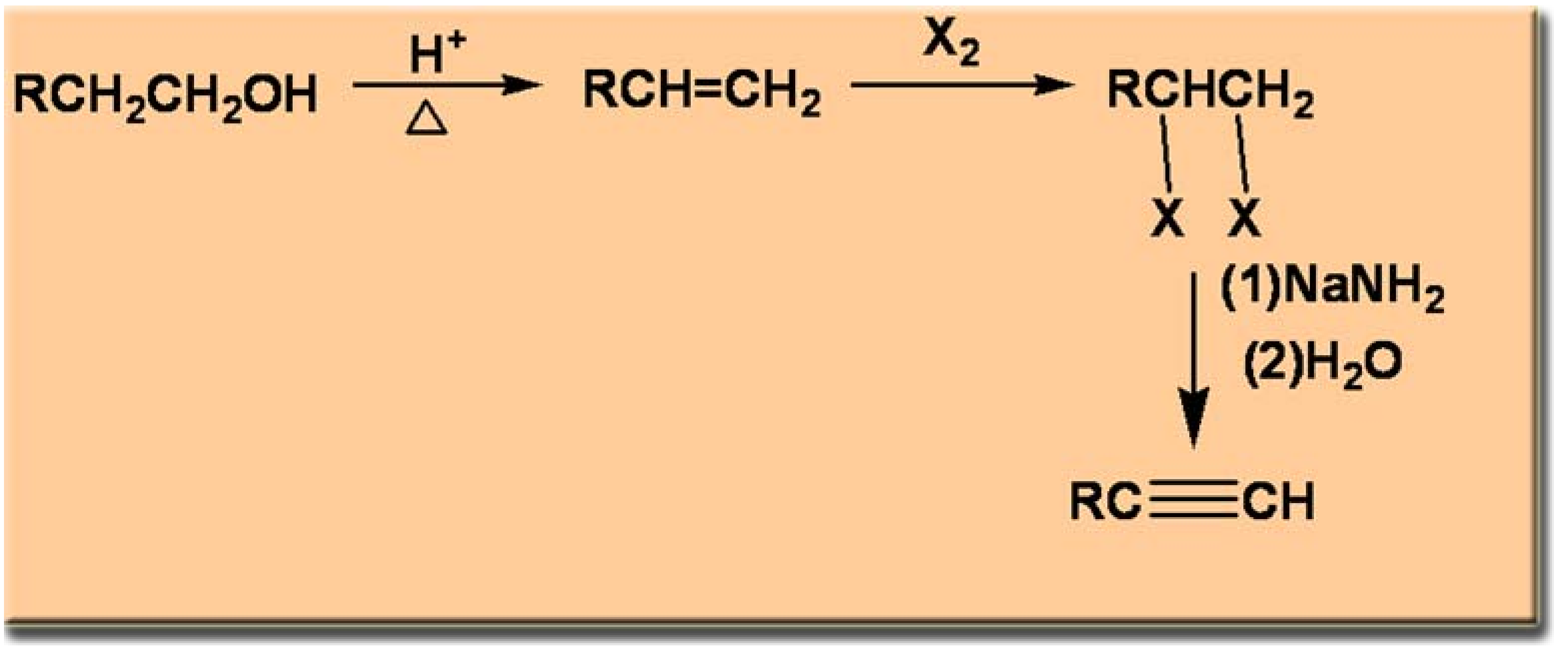
RCH_2CHX_2

偕二卤代烷

$$\xrightarrow[\text{或 } NaNH_2\text{, 矿物油}]{KOH\text{, }EtOH} RCH=CHX$$

$$\xrightarrow[\text{或 } NaNH_2\text{, 矿物油}]{KOH\text{, }EtOH} RC\equiv CH$$

Example



作 业

P59: 4.2 4.3

P60: 4.5

P62: 4.7

4.6 共轭二烯

4.6.1 二烯烃的分类

4.6.2 共轭二烯的特性

4.6.3 共轭二烯的化学性质

4.6.1二烯烃的分类

- 累积二烯 $CH_2{=}C{=}CH_2$

- 孤立二烯 $CH_2{=}CHCH_2CH_2CH{=}CH_2$

- 共轭二烯 $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$

4.6.2 共轭二烯的特性

- 结构特性——键长平均化

136.0 pm 146.3 pm

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$$

	C−C	C=C
键长	154	134

共轭二烯的物理特性

- 紫外吸收向长波方向移动；折射率增高；趋于稳定

紫外吸收波长

$CH_2=CH_2$ $CH_2=CH-CH=CH_2$

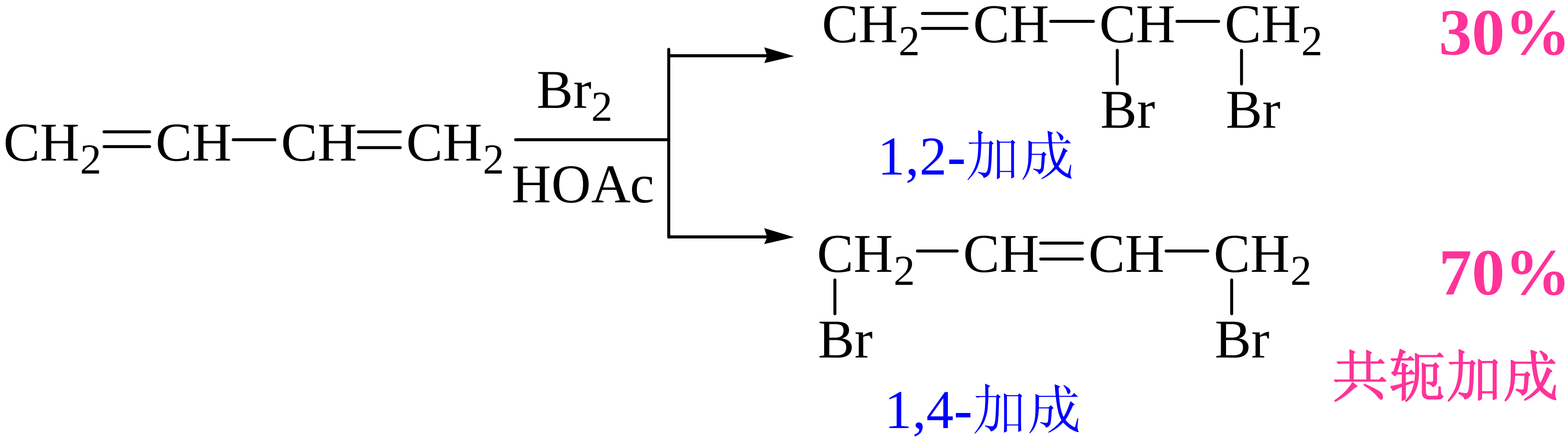
185 nm   217 nm

$CH_2=CH-CH=CH-CH=CH_2$

258 nm

共轭二烯的化学特性

共轭加成



共轭加成 —— 在加成反应中，共轭体系作为一个整体参与反应

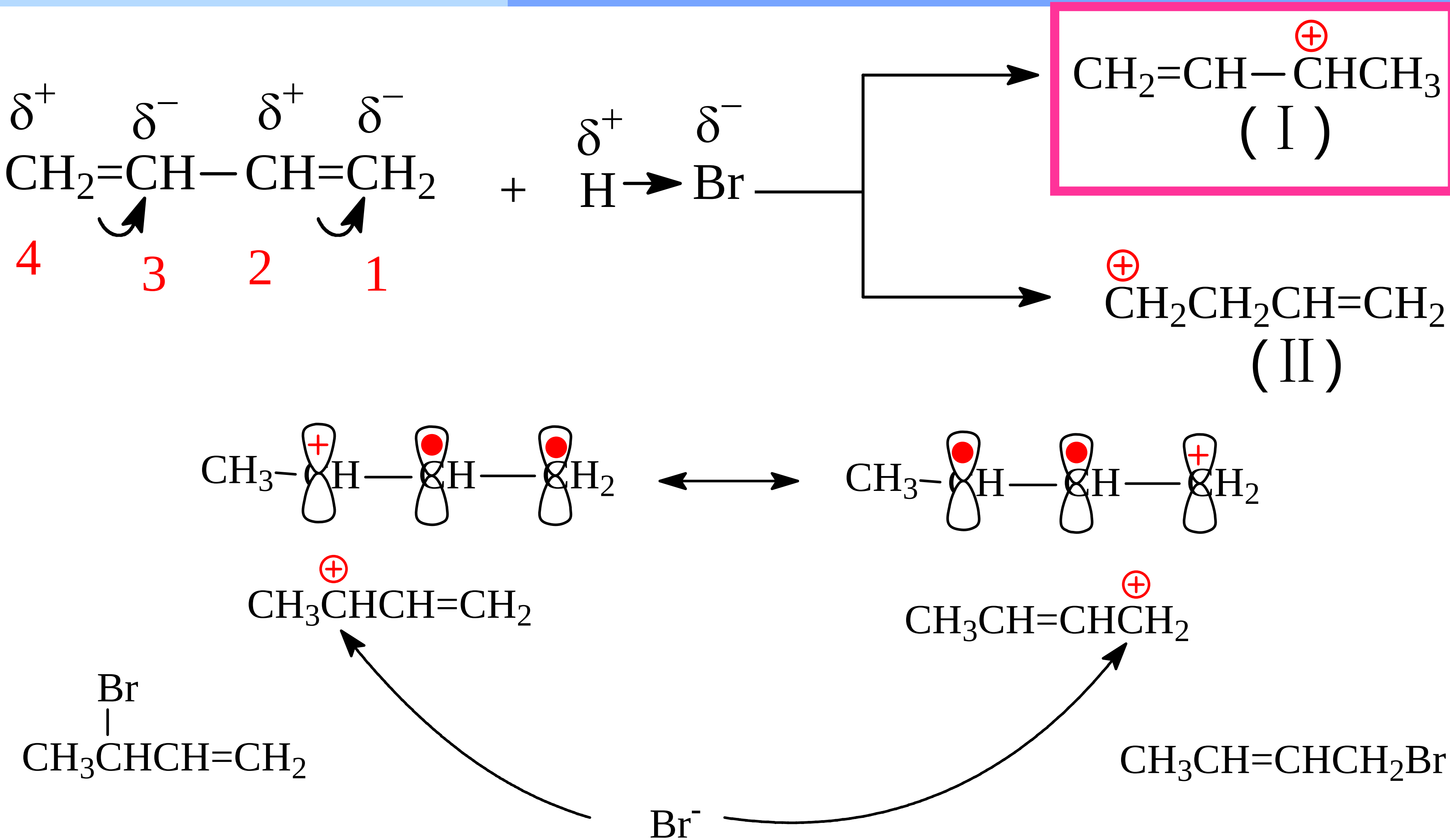
温度影响产物比例

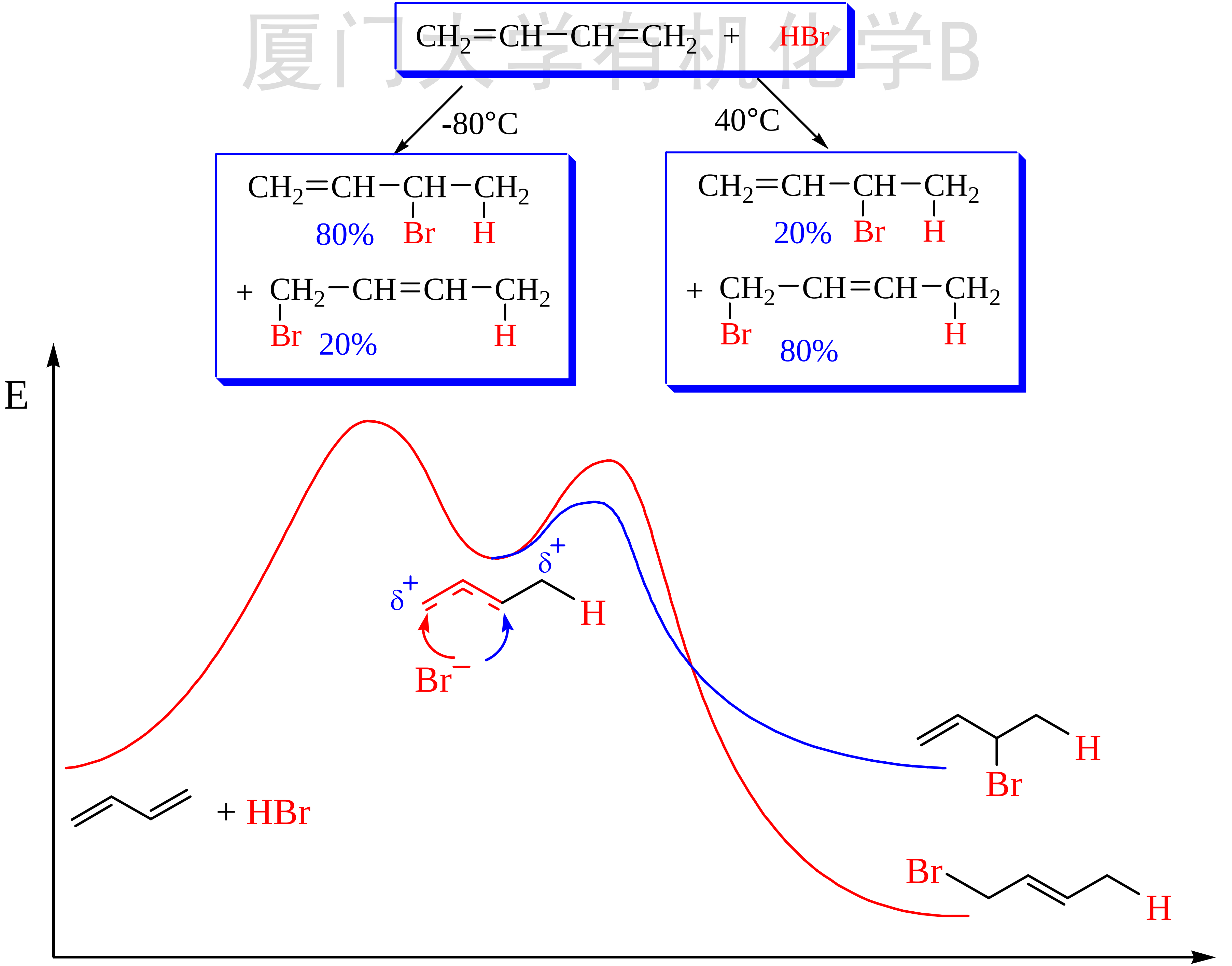
$$CH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow{HBr} CH_3CHBrCH=CH_2 + CH_3CH=CHCH_2Br$$

	1,2-加成产物	1,4-加成产物
-80 ℃	81 %	19 %
45 ℃	15 %	85 %

一般情况下：低温有利1,2-加成，
温度升高有利1,4-加成

共轭二烯烃1,4-加成的理论解释

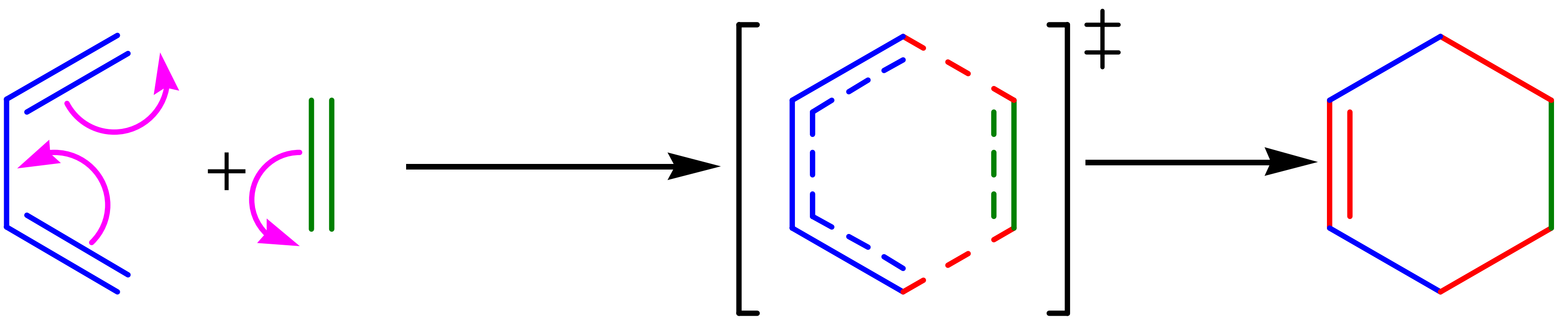




CH2=CH−CH=CH2 + HBr
-80°C
40°C
CH2=CH−CH−CH2
Br H
80%
+ CH2−CH=CH−CH2
Br H
20%
CH2=CH−CH−CH2
Br H
20%
+ CH2−CH=CH−CH2
Br H
80%
E
δ+
δ+
H
Br−
+ HBr
H
Br
Br
H

双烯合成——Diels-Alder反应

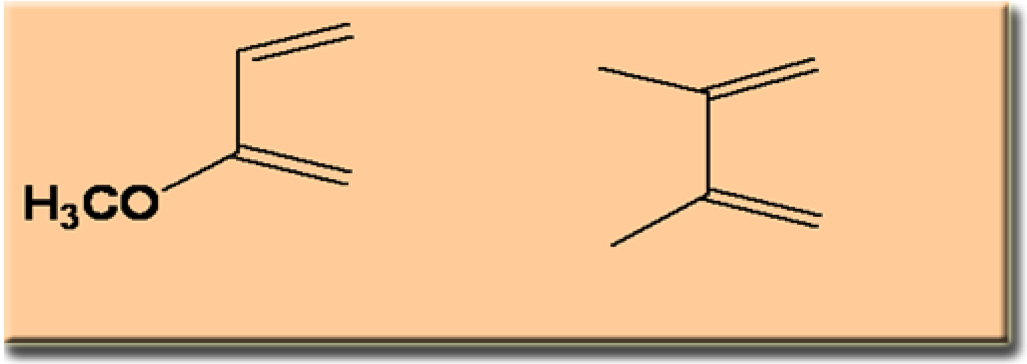
共轭二烯烃及其衍生物与含有碳碳双键、叁键等化合物进行1,4加成反应生成含六元环状的化合物



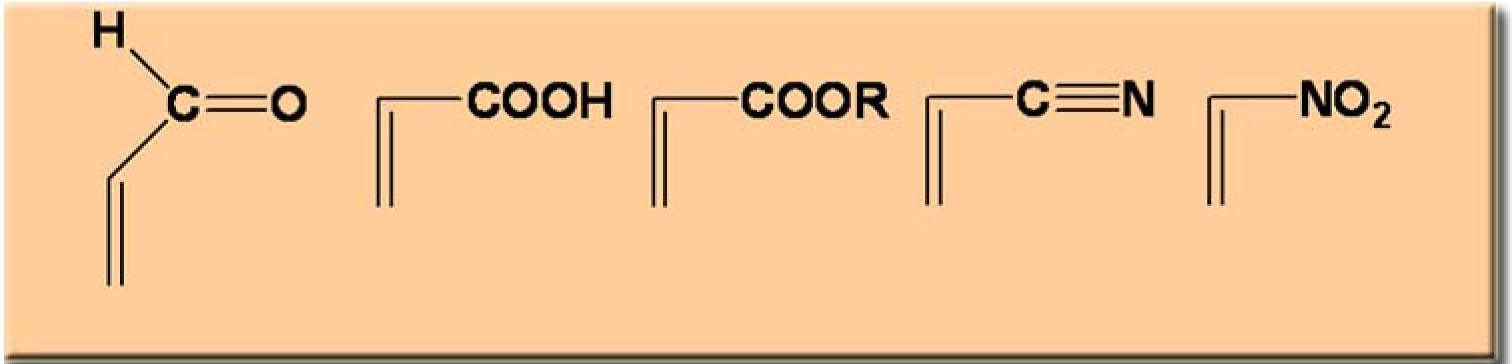
双烯体　亲双烯体

电子从双烯体的HOMO"流入"亲双烯体的LUMO

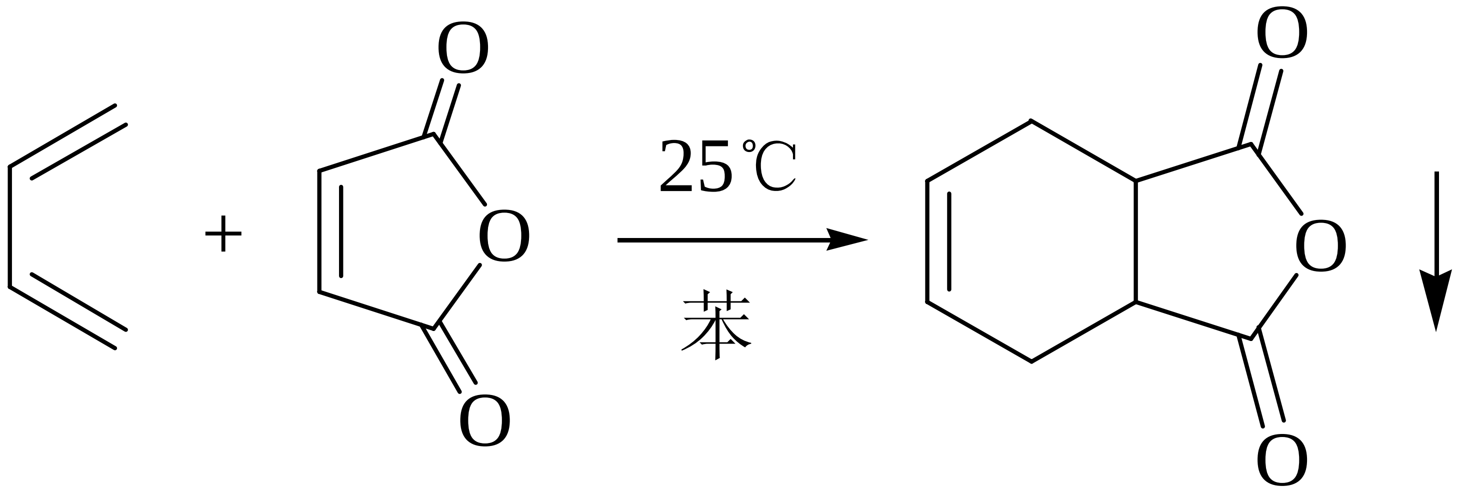
具有供电子基团的双烯体有利于D-A反应



具有吸电子基团的亲双烯体有利于D-A反应

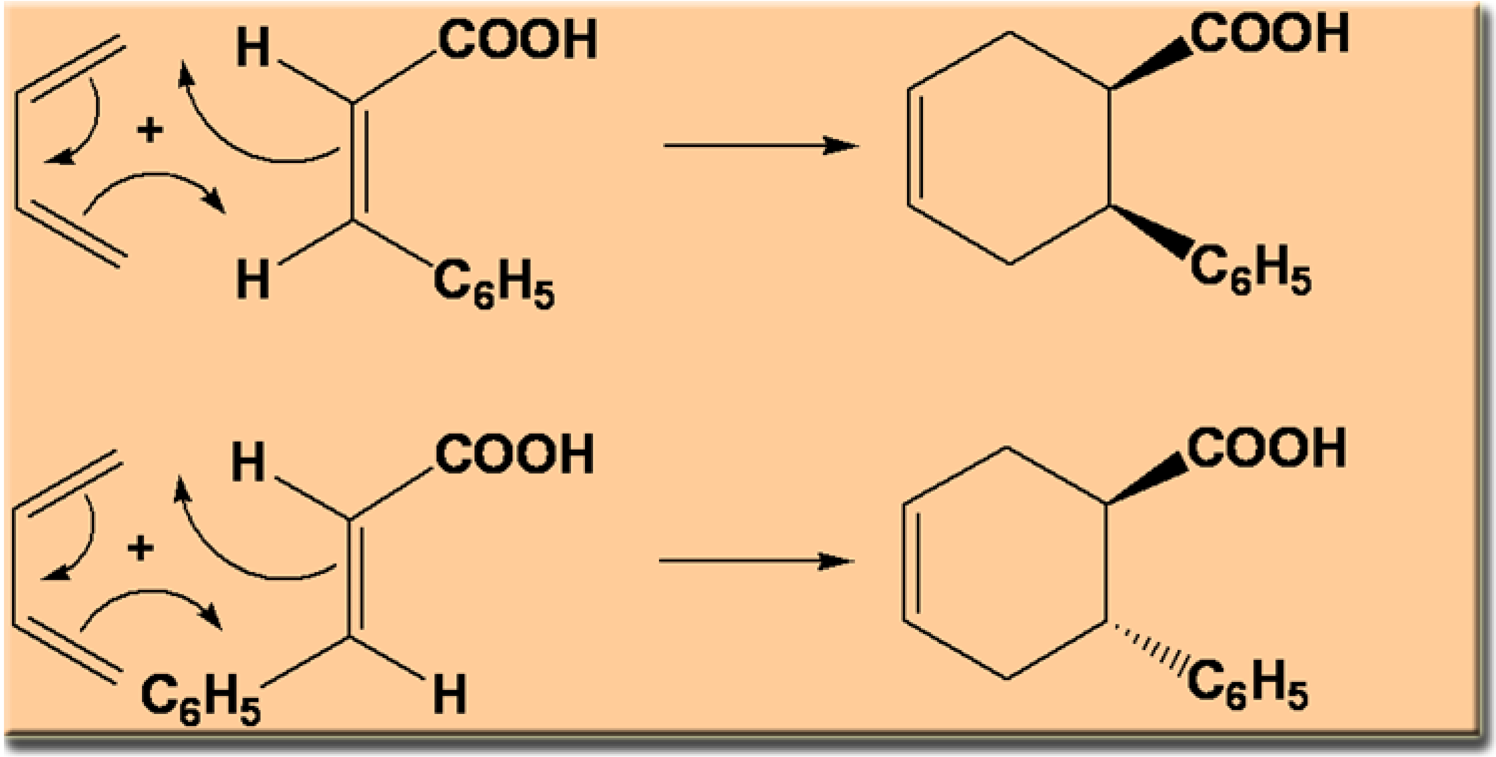


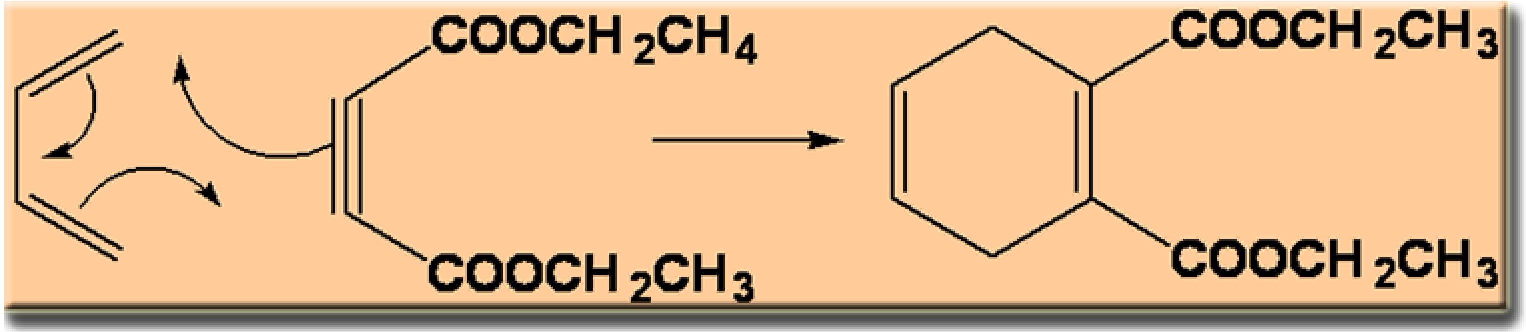
Diels-Alder反应的应用



顺丁烯二酸酐　　　检验共轭烯烃

Diels-Alder反应是立体专一的顺式加成

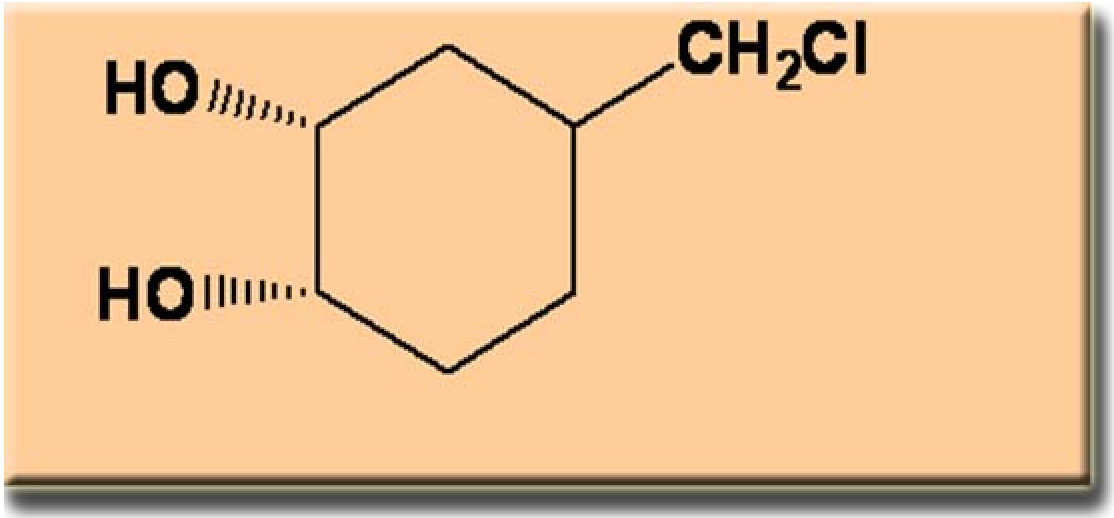




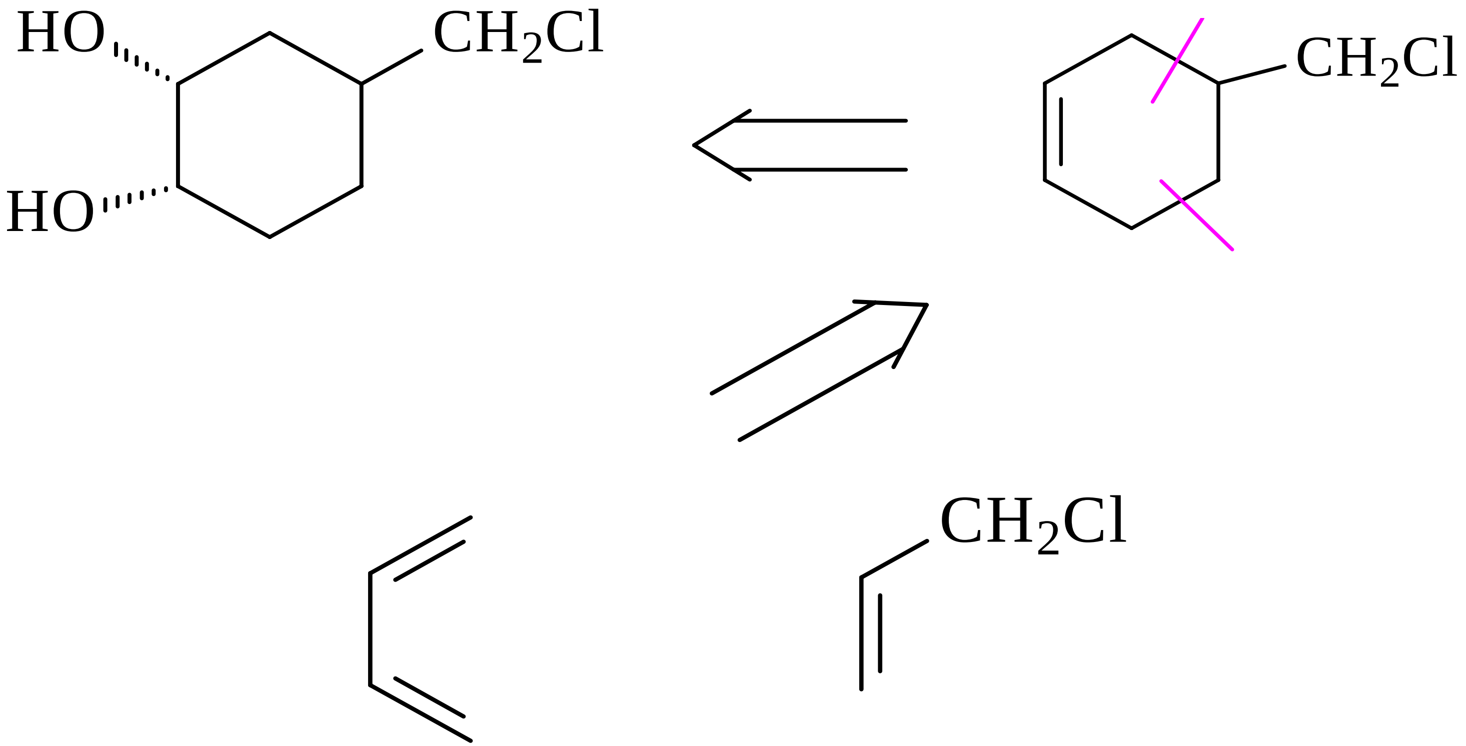
合成题

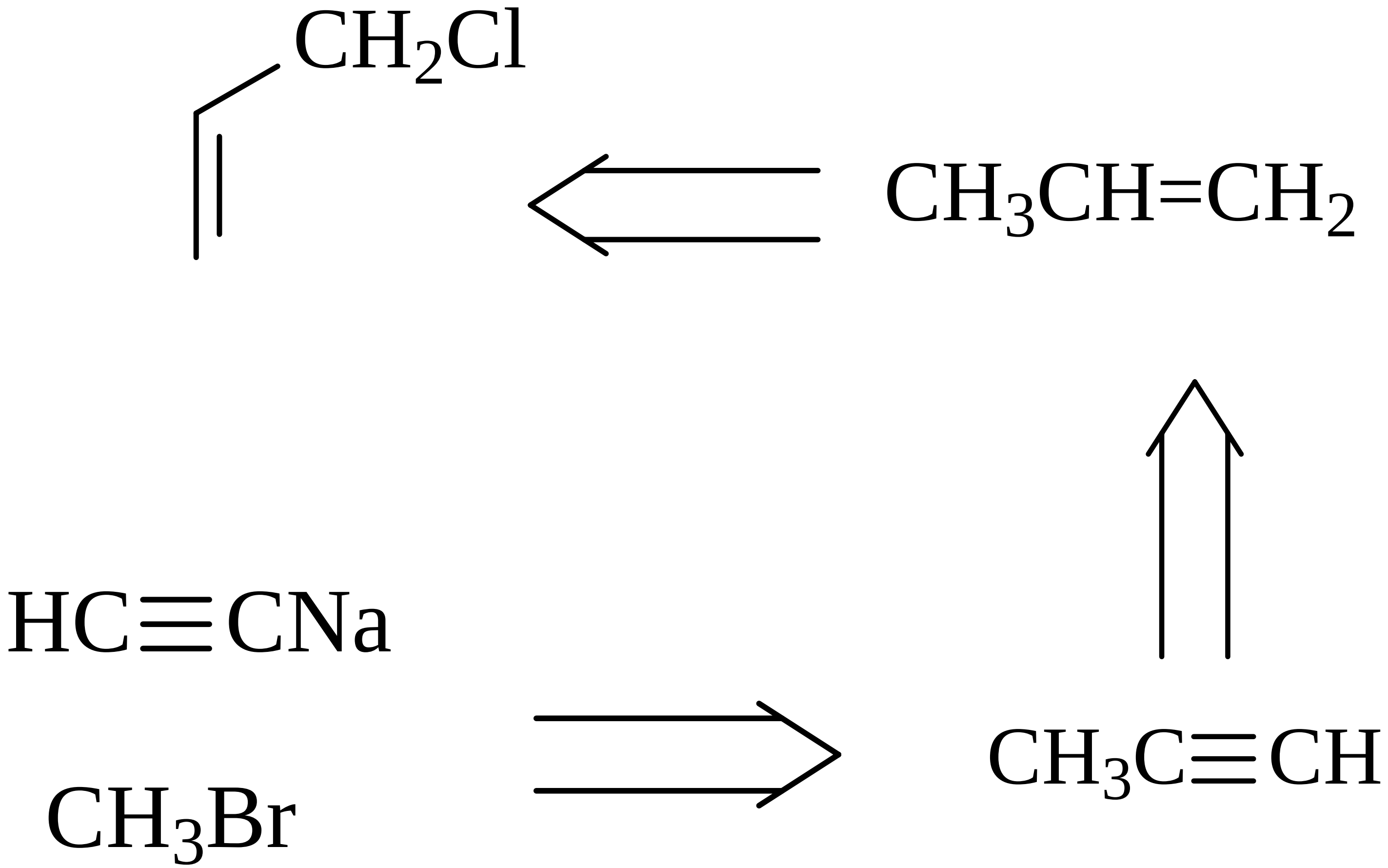
请同学们完成下列合成：

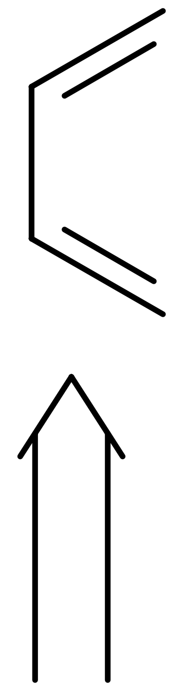
用小于（包括）二个碳的有机化合物作为原料



逆合成分析




CH2Cl
CH3CH=CH2
HC≡CNa
CH3Br
CH3C≡CH

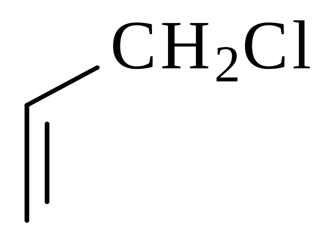


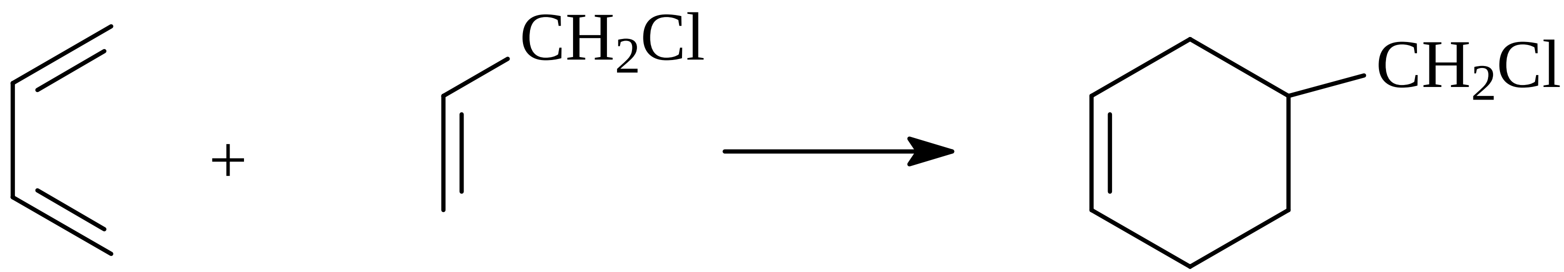
$$HC\equiv CH \Longrightarrow CH_2{=}CH{-}C\equiv CH$$

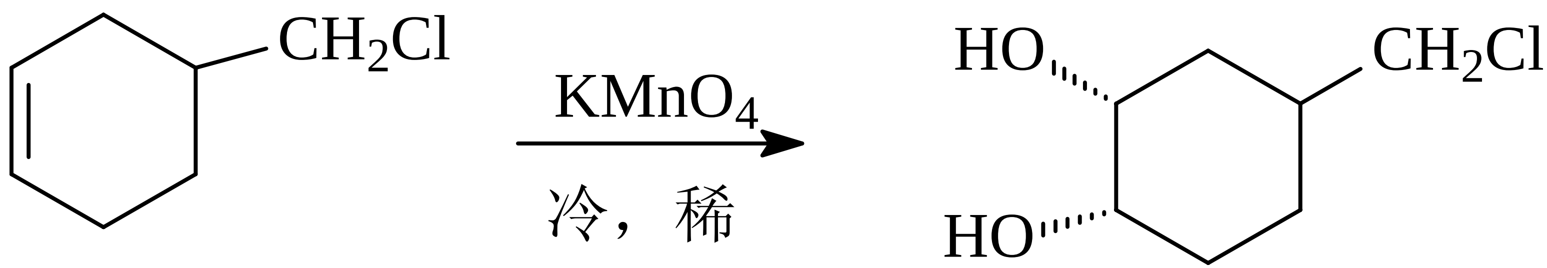
$$HC\equiv CH + CH\equiv CH \xrightarrow[NH_4Cl]{CuCl_2} CH_2=CH-C\equiv CH$$

$$\xrightarrow[\text{Lindlar催化剂}]{H_2} CH_2=CH-CH=CH_2$$

$$CH\equiv CH + NaNH_2 \xrightarrow{NH_3(l)} CH\equiv CNa \xrightarrow{CH_3Br} CH\equiv CCH_3$$

$$\xrightarrow[\text{Lindlar催化剂}]{H_2} CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[h\nu]{Cl_2}$$ 


CH2Cl
CH2Cl


CH2Cl
KMnO4
冷，稀
HO
HO
CH2Cl

作　业

P69: 4.11 4.12

P71:   1(1)(2)(3)(4)(5)

3

4

5